

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG  
VIỆN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO VÀ  
CHUYỂN ĐỔI SỐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**ĐỀ CƯƠNG ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TÊN ĐỀ TÀI:</b> XÂY DỰNG HỆ THỐNG HỖ TRỢ CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM TẠI TRƯỜNG THCS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Cán bộ hướng dẫn (CBHD):</b> ThS. Dương Anh Tuấn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Thời gian thực hiện:</b> Từ ngày 22/06/2026 đến ngày 13/09/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Sinh viên thực hiện:</b> Hạ Văn Minh – 22050076                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Nội dung đề tài:</b><br><b>1. Lý do chọn đề tài</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Trong chiến lược chuyển đổi số giáo dục quốc gia hiện nay, việc ứng dụng các giải pháp phần mềm và Trí tuệ nhân tạo (AI) để hiện đại hóa hạ tầng quản lý lớp học ở bậc trung học cơ sở đang trở thành nhu cầu vô cùng cấp thiết.</li><li>- Tuy nhiên, công tác chủ nhiệm tại các trường THCS hiện hành vẫn đang phải đối mặt với gánh nặng rất lớn về các thủ tục hành chính, công tác điểm danh chuyên cần, ghi chép sổ sách nề nếp và giao bài tập hoàn toàn bằng phương pháp thủ công.</li><li>- Bên cạnh đó, kênh tương tác và trao đổi thông tin giáo dục giữa Giáo viên – Phụ huynh – Học sinh thông qua các ứng dụng chat phổ thông (như Zalo, Messenger) bộc lộ rất nhiều hạn chế lớn như dễ bị trôi tin nhắn, khó tìm kiếm dữ liệu cũ, thiếu tính bảo mật và không có sự lưu trữ tập trung dữ liệu. Hệ quả là phụ huynh thường rơi vào trạng thái bị động, thiếu công cụ theo dõi một cách trực quan, định lượng và kịp thời về sự tiến bộ hay sa sút trong tiến trình học tập của con em mình.</li><li>- Xuất phát từ thực trạng đó, đề tài "<b><i>Xây dựng hệ thống hỗ trợ công tác chủ nhiệm tại trường THCS</i></b>" được thực hiện nhằm xây dựng một nền tảng quản lý tập trung toàn diện. Hệ thống hỗ trợ đắc lực cho giáo viên trong việc tối ưu hóa quản lý chuyên cần, quản lý tình trạng giao/nộp bài tập và thống kê kết quả học tập qua từng học kỳ.</li></ul> |

- Đồng thời, việc ứng dụng mô hình ngôn ngữ lớn Gemini 2.0 Flash làm trợ lý phân tích dữ liệu có cấu trúc sẽ mang lại những nhận xét học tập khách quan, khoa học, giúp thắt chặt mối liên kết đồng hành giữa nhà trường và gia đình học sinh.

## **2. Mục tiêu đề tài**

### **2.1. Mục tiêu tổng quát**

- Xây dựng hệ thống thông tin hỗ trợ công tác chủ nhiệm dựa trên nền tảng dữ liệu học tập, chuyên cần, tình hình bài tập và đánh giá năng lực thực tế; giúp giảm tải áp lực hành chính cho giáo viên và tối ưu hóa kênh tương tác, theo dõi tiến trình rèn luyện của phụ huynh và học sinh theo thời gian thực.

### **2.2. Mục tiêu cụ thể**

- Xây dựng lõi cơ sở dữ liệu quan hệ vững chắc, lưu trữ tập trung và phân quyền bảo mật chặt chẽ cho 5 vai trò chính: Quản trị hệ thống, Giáo viên chủ nhiệm, Giáo viên bộ môn, Phụ huynh và Học sinh.
- Số hóa quy trình điểm danh chuyên cần (theo dõi trạng thái có mặt, vắng có phép/không phép, đi trễ) và tự động thống kê tỷ lệ chuyên cần theo tuần, tháng, học kỳ.
- Quản lý chi tiết tình trạng bài tập (giao bài, nộp bài, tính tỷ lệ hoàn thành theo học sinh và theo môn) giúp giáo viên chủ nhiệm nắm bắt ý thức học tập của lớp.
- Thống kê kết quả học tập chi tiết theo từng học kỳ, tự động tính điểm trung bình môn, điểm trung bình học kỳ và trực quan hóa bằng biểu đồ xu hướng tăng trưởng học lực để phụ huynh dễ dàng giám sát.
- Xây dựng phân hệ kiểm tra trắc nghiệm trực tuyến để đánh giá 7 nhóm năng lực cốt lõi của học sinh THCS (Toán học & tư duy logic, Ngữ văn & diễn đạt, Ngoại ngữ, Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội, Tin học & công nghệ, Tự học & quản lý thời gian).
- Ứng dụng mô hình Gemini 2.0 Flash làm trợ lý phân tích dữ liệu học tập. AI sẽ đọc dữ liệu có cấu trúc từ hệ thống (điểm số, chuyên cần, bài tập, kết quả bài test năng lực) để sinh nhận xét rèn luyện tự động và đưa ra cảnh báo sớm về các trường hợp học sinh có nguy cơ sa sút.

- Triển khai hệ thống thông báo đa kênh tích hợp thời gian thực thông qua giao thức SocketIO kết hợp tự động gửi Email liên lạc chính thức tới phụ huynh.
- Thiết kế hệ thống Dashboard chuyên biệt hiển thị biểu đồ trực quan tương ứng với từng nhóm người dùng.

### **3. Đối tượng nghiên cứu**

- Quy trình nghiệp vụ hành chính giáo dục, công tác chủ nhiệm lớp, quản lý điểm danh chuyên cần, giao/nhận bài tập và theo dõi tiến độ học tập đặc thù khối THCS.
- Kiến trúc và kỹ thuật phát triển ứng dụng Web dựa trên nền tảng Flask Python Web Server.
- Cấu trúc lưu trữ và thiết kế mối quan hệ cơ sở dữ liệu trên Microsoft SQL Server.
- Kỹ nghệ gợi ý (Prompt Engineering) dựa trên dữ liệu có cấu trúc chặt chẽ với mô hình ngôn ngữ lớn Gemini 2.0 Flash.
- Giải pháp truyền tải thông tin thời gian thực dựa trên giao thức WebSockets (SocketIO) và gửi mail tự động qua cổng SMTP.

### **4. Phạm vi nghiên cứu**

#### **4.1. Phạm vi không gian và đối tượng áp dụng**

- Mô hình trường trung học cơ sở tiêu chuẩn (Khối lớp từ lớp 6 đến lớp 9). Thử nghiệm vận hành thực tế trên một bộ dữ liệu mẫu mô phỏng một lớp THCS đầy đủ.

#### **4.2. Phạm vi chức năng**

- Trang chủ công cộng (cung cấp tin tức sự kiện, kho học liệu mở và ô chat trợ lý ảo không cần đăng nhập).
- Phân hệ Quản lý hồ sơ và phân quyền (Quản trị, GVCN, GV bộ môn, Phụ huynh, Học sinh).
- Phân hệ Quản lý chuyên cần và Quản lý tình trạng bài tập.
- Phân hệ Thống kê điểm số học kỳ và Bài test đánh giá năng lực tự động.
- Phân hệ Trợ lý AI phân tích dữ liệu, sinh nhận xét rèn luyện và cảnh báo sa sút.
- Phân hệ Gửi thông báo đa kênh (Hệ thống, Email, SocketIO thời gian thực).

- Giao diện Dashboard trực quan hiển thị biểu đồ phân tích tương ứng cho từng vai trò.

## **5. Phương pháp thực hiện**

- Khảo sát nghiệp vụ: tìm hiểu quy trình điểm danh, cách thức giao/chấm bài tập của giáo viên; khảo sát nhu cầu biểu đồ trực quan hóa dữ liệu học tập của phụ huynh học sinh.
- Thiết kế hệ thống và CSDL: thiết kế cấu trúc cơ sở dữ liệu quan hệ chặt chẽ giữa học sinh, phụ huynh, lớp học, môn học và giáo viên chủ nhiệm trên SQL Server nhằm phục vụ tính năng thống kê định lượng.
- Xây dựng module phần mềm: lập trình Backend xử lý tính toán số liệu trên Flask; thiết kế ngân hàng câu hỏi test trắc nghiệm trực tuyến; cấu hình các cấu trúc Prompt chặt chẽ cho Gemini 2.0 Flash để AI chỉ nhận xét dựa trên dữ liệu thực tế, không tự suy diễn.
- Kiểm thử chức năng: thực hiện 10 kịch bản kiểm thử nghiệp vụ toàn diện từ gốc đến ngọn (điểm danh, xem chuyên cần, giao/nộp bài, tính điểm học kỳ, làm bài test năng lực, AI sinh nhận xét, phát hiện nguy cơ sa sút và kiểm tra phân quyền bảo mật).

## **6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn**

- Ý nghĩa khoa học: đóng góp mô hình kiến trúc thực tế trong việc bọc dữ liệu có cấu trúc từ hệ thống SQL truyền thống để đưa vào mô hình Generative AI, nâng cấp vai trò của AI thành một trợ lý phân tích học tập định lượng, khách quan trong giáo dục phổ thông.
- Ý nghĩa thực tiễn: giúp giáo viên chủ nhiệm và bộ môn tối ưu hóa thời gian xử lý thủ tục hành chính; cung cấp cho phụ huynh một kênh liên lạc chính thức, minh bạch để phối hợp kịp thời với nhà trường trong việc giáo dục học sinh.

## **7. Kết quả mong đợi**

- Hệ thống Web hỗ trợ công tác chủ nhiệm vận hành ổn định, giao diện mượt mà.
- Cơ sở dữ liệu SQL Server hoàn thiện với đầy đủ 38 bảng thực thể liên kết rõ ràng (kế thừa 34 bảng nền tảng có sẵn và bổ sung thêm 4 bảng mới phục vụ bài test năng lực và chi tiết nộp bài tập).
- Module bài kiểm tra đánh giá năng lực trắc nghiệm hoạt động chuẩn xác, chấm điểm tự động theo 7 nhóm năng lực cốt lõi.

- Trợ lý AI kết nối qua API Gemini 2.0 Flash hoạt động chính xác, tự động sinh nhận xét học tập và phát hiện học sinh có nguy cơ sa sút dựa trên dữ liệu định lượng.
- Dashboard sinh động hiển thị đầy đủ các biểu đồ so sánh học kỳ, biểu đồ xu hướng chuyên cần và tỷ lệ làm bài tập.
- Hệ thống thông báo tự động vận hành mượt mà qua Email SMTP và SocketIO thời gian thực.
- Cuốn báo cáo khoa học (5 chương) và video demo đầy đủ các vai trò người dùng trong hệ thống.

### **Kế hoạch thực hiện:**

#### **Giai đoạn 1: khảo sát nghiệp vụ và thiết kế mở rộng cấu trúc CSDL (22/06/2026 – 05/07/2026)**

- Khảo sát chi tiết quy trình điểm danh chuyên cần, cơ chế giao bài và biểu mẫu nhập điểm học kỳ.
- Thiết kế sơ đồ thực thể mối quan hệ (ERD) hoàn chỉnh trên SQL Server. Kế thừa trọn vẹn 34 bảng hiện tại và tiến hành tạo thêm 04 bảng mới: dbo.CauHoiNangLuc, dbo.BaiTestNangLuc, dbo.KetQuaTestNangLuc (phân hệ đánh giá năng lực) và dbo.ChiTietNopBaiTap (phân hệ quản lý nộp bài tập).

#### **Giai đoạn 2: lập trình Backend và xây dựng nghiệp vụ cốt lõi (06/07/2026 – 19/07/2026)**

- Lập trình các API xử lý tính toán số liệu trên Flask: tính điểm trung bình môn, điểm trung bình học kỳ, xếp loại và thuật toán so sánh tăng giảm học lực giữa các học kỳ.
- Viết logic xử lý thống kê chuyên cần theo ngày/tuần/tháng và cơ chế kiểm tra, ghi nhận trạng thái nộp bài tập (đã nộp, chưa nộp, nộp trễ) của từng học sinh.

#### **Giai đoạn 3: phát triển mô-đun kiểm tra năng lực và cấu hình AI phân tích (20/07/2026 – 02/08/2026)**

- Xây dựng module làm bài test trực tuyến, thiết lập ngân hàng câu hỏi phân loại theo 7 nhóm năng lực cốt lõi có chấm điểm tự động.

- Tích hợp Google AI SDK (Gemini 2.0 Flash) vào Backend. Thiết kế cấu trúc Prompt nghiêm ngặt bọc dữ liệu tổng hợp từ SQL (điểm số, chuyên cần, bài tập, kết quả test năng lực) để AI sinh nhận xét tự động và đưa ra cảnh báo sớm về các trường hợp học sinh có dấu hiệu sa sút.

#### **Giai đoạn 4: hoàn thiện hệ thống dashboard đa người dùng và cổng tương tác (03/08/2026 – 16/08/2026)**

- Thiết kế giao diện Dashboard trực quan hóa bằng biểu đồ cho Giáo viên chủ nhiệm, Giáo viên bộ môn, Phụ huynh và Học sinh.
- Tích hợp dịch vụ gửi Email thông báo tự động (thông báo vắng học không phép, thông báo chưa làm bài tập...) qua cổng SMTP; cấu hình SocketIO để đồng bộ thông tin thời gian thực.
- Mốc kiểm tra của Viện: Ngày **04/08/2026**, sinh viên hoàn thiện và nộp *Giấy xác nhận hoàn thành 50% khối lượng* đồ án có chữ ký duyệt của GVHD tại Văn phòng Viện (Cô Sương).

#### **Giai đoạn 5: kiểm thử theo 10 kịch bản nghiệp vụ và đánh giá định lượng (17/08/2026 – 30/08/2026)**

- Tiến hành chạy thực nghiệm hệ thống dựa trên 10 kịch bản kiểm thử quy định trong giải pháp của GVHD (Điểm danh lớp, Phụ huynh xem chuyên cần, Giao/nộp bài tập, Nhập điểm học kỳ, Làm bài test năng lực, AI sinh nhận xét, Cảnh báo học sinh sa sút, Kiểm tra phân quyền).
- Đánh giá chất lượng sản phẩm thông qua các tiêu chí định lượng: tỷ lệ gửi mail thành công, mức độ phù hợp của phản hồi AI so với dữ liệu gốc và thời gian phản hồi của hệ thống.

#### **Giai đoạn 6: Đóng gói mã nguồn, hoàn thiện báo cáo và chuẩn bị bảo vệ (31/08/2026 – 13/09/2026)**

- Tổng hợp toàn bộ dữ liệu kiểm thử chức năng, phân quyền, thống kê chuyên cần và bài tập vào các bảng kết quả định lượng trong báo cáo.

- Hoàn thiện cuốn báo cáo học thuật đồ án tốt nghiệp (5 chương), xây dựng slide bảo vệ và quay video demo đầy đủ các vai trò người dùng trong hệ thống để chuẩn bị hội đồng nghiệm thu.

**VIỆN TRƯỞNG**  
(Ký tên và ghi rõ họ tên)

Nguyễn Thanh Sơn

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày....tháng .....năm.....

**GV HƯỚNG DẪN**  
(Ký tên và ghi rõ họ tên)



Dương Anh Tuấn